

# Sistemi Operativi CANALE M-Z

## Compito Scritto del 7 Febbraio 2023

Cognome=\_\_\_\_\_, Nome=\_\_\_\_\_

Matricola=\_\_\_\_\_

**Durata 3 ore**

### Domande 1: Esercizi al Calcolatore

#### Domanda 1.a: max 4 punti

Scrivere un programma che crea due processi figli (dunque, il main() che rappresenta il processo padre e due processi figli creati dal processo padre). I due processi figli creano in modo del tutto indipendente due file, che vengono riempiti con caratteri (lo studente scelga come vuole cosa e come inserire nei due file). Appena ciascun processo figlio termina, il processo padre deve contare il numero di caratteri scritti in ciascun file e stampare tale numero di caratteri, per ciascuno dei due file.

#### Domanda 1.b: max 4 punti

Scrivere un programma che crea un processo figlio (dunque, il main() che rappresenta il processo padre e un processo figlio creato dal processo padre). Il processo padre, dopo aver generato il processo figlio invia il segnale SIGUSR1 al processo figlio e va in sleep per 1 secondo. Si supponga che il processo padre esegua queste operazioni dentro un ciclo (si fissino a piacere il numero di iterazioni  $> 3$ ). Appena concluso il ciclo, il processo padre invia un segnale per terminare il processo figlio.

Il processo figlio attende un segnale dal padre. Se arriva il segnale SIGUSR1, stampa a video il proprio PID. Se arriva il segnale di terminazione, stampa a video un messaggio a scelta dello studente e termina.

#### Domanda 1.c: max 4 punti

Sviluppare un'applicazione produttore e una consumatore (due programmi diversi) che utilizzano un'area di memoria condivisa (si supponga che tale zona di memoria sia costituita da una stringa). Si supponga che normalmente il processo produttore riempra la stringa. Il processo consumatore legge la stringa, calcola la lunghezza e la stampa a video. Quando il processo produttore desidera terminare deve inserire il valore "Fine" nella stringa. Se il processo consumatore riceve tale valore, allora esso termina. Si utilizzino dei semafori per la gestione della regione critica.

#### Domanda 1.d: max 6 punti

Sviluppare un'applicazione client/server, realizzando due programmi diversi (uno client e l'altro server) caratterizzati dal seguente scambio di dati. Il processo client invia un array di 10 numeri generati casualmente. Il server fornisce al client la somma dei 10 numeri ricevuti.

Lo scambio dati tra ogni client e il server continua fino a quando il client non si disconnette. Si supponga di utilizzare l'implementazione multi-thread nel Server per la gestione di più client.

## Domande 2: Teoria

**È richiesto che tutte le domande teoriche nel seguito specificate vengano trattate in modo approfondito ed estremamente dettagliato. Risposte che riassumano il contenuto di lucidi di lezione, e che dunque risultino generiche e non approfondite non verranno accettate e verranno valutate 0. Si vuole evidenziare che la teoria deve essere studiata unicamente dai libri e dalle dispense.**

### Domanda 2.a: max 4 punti

Illustrare il concetto di processo, descrivendo in modo estremamente dettagliato tutti gli stati che attraversa. Descrivere i diversi tipi di scheduling (a lungo, medio e breve termine) e descrivere sempre in modo dettagliato cos'è il context switching (il cambio di contesto) nella schedulazione dei processi.

Risposta: Si crei un file di testo nel computer, denominato "Domanda2a.txt", che dovrà essere consegnato insieme ai programmi al punto precedente.

### Domanda 2.b: max 4 punti

Descrivere in modo dettagliato l'algoritmo di schedulazione CFS di Linux, includendo tutti i parametri relativi alla priorità dei processi.

Risposta: Si crei un file di testo nel computer, denominato "Domanda2b.txt", che dovrà essere consegnato insieme ai programmi al punto precedente.

### Domanda 2.c: max 4 punti

Descrivere in modo dettagliato il problema del produttore/consumatore con buffer limitato e quello dei lettori/scrittori trattati a lezione, fornendo per entrambi una descrizione tramite pseudo-codice.

Risposta: Si crei un file di testo nel computer, denominato "Domanda2c.txt", che dovrà essere consegnato insieme ai programmi al punto precedente.